

Пример прогона. Проект IoT и Flink

Это пример реального прогона системы. Я запустил `python main.py --with-producer`, один процесс поднял генератор событий, источник Kafka, справочник PostgreSQL, lookup join, окно по event time и два приёмника. Ниже по порядку показано какие данные с какими значениями куда идут. Значения настоящие, сняты с одного запуска 2026-06-08.

1. Справочник в PostgreSQL

При старте `main.py` применяет `ddl.sql` и `dml.sql`, создаёт и наполняет справочник типов устройств. В справочнике пять типов. 1 Датчик температуры, 2 Датчик влажности, 3 Климат-контроль, 4 Метеостанция, 5 Датчик температуры и влажности. В логе виден результат.

справочник `device_types` наполнен, типов 5

2. Flink читает справочник через JDBC

Flink-job подключает тот же справочник JDBC-коннектором и читает его конечным запросом. Это подтверждает что справочник доступен внутри job, а не только при подготовке базы.

через JDBC прочитал справочник из PostgreSQL, строк 5

3. Генератор шлёт события в топик `iot_events`

Генератор раз в секунду публикует JSON с полями `device_type_id`, `event_time`, `temperature`, `humidity` в топик `iot_events`. Раз в десять событий печатает накопительную сводку. Видно темп публикации, средние температуру и влажность, распределение по типам.

за 9 секунд отправил 10 событий, темп около 22.3, влажность около 52.5, по типам `id1 1 id2 1 id3 1 id4 1 id5 6`
за 59 секунд отправил 60 событий, темп около 22.2, влажность около 49.9, по типам `id1 14 id2 7 id3 13 id4 15 id5 11`
за 120 секунд отправил 120 событий, темп около 22.4, влажность около 50.7, по типам `id1 25 id2 19 id3 23 id4 33 id5 20`
за 201 секунд отправил 200 событий, темп около 22.3, влажность около 50.7, по типам `id1 45 id2 32 id3 38 id4 44 id5 41`
Температура держится около 22 градусов в диапазоне 18 28, влажность около 51 в диапазоне 30 70. За весь прогон ушло около двухсот событий, они и пойдут в окно.

4. Flink собирает граф пайплайна

`main.py` создаёт окружение Flink с параллелизмом 1 и собирает граф. По узлам в логе видно где `DataStream`, где `Table/SQL`, где join и где окно.

- источник событий собран, читаю топик `iot_events` из Kafka как `DataStream (KafkaSource)`, перевожу в `Table` через `from_data_stream`
- справочник `device_types` подключён из PostgreSQL через JDBC, режим lookup, кеш FULL
- через JDBC прочитал справочник из PostgreSQL, строк 5
- обогащение собрано, lookup join событий со справочником по `device_type_id` (FOR SYSTEM_TIME AS OF)
- окно собрано, tumble 1 мин по event time, средняя температура, медиана влажности и число событий по типу
- приёмник Kafka собран через `Table/SQL`, формат json, топик `iot_aggregates`
- дублирую агрегаты в консоль через переход `Table` в `DataStream (to_data_stream)`
- граф пайплайна собран целиком, запускаю обработку, жду закрытия окон по event time

Источник пришёл из `DataStream` и переведён в `Table` через `from_data_stream`, а приёмник собран через `Table/SQL`. Так в одном job есть оба API и переход между ними, это требование задания.

5. Окно закрывается, агрегаты идут в консоль

Каждую минуту по event time окно закрывается. На каждый тип устройства считается средняя температура, медиана влажности и число событий. Эти строки печатаются в консоль через переход `Table` в `DataStream`, метка `+I` означает вставку новой строки.

```
+I[окно 20:17 тип Метеостанция событий 16 средняя темп 22.8 медиана влажн 50.2]
+I[окно 20:17 тип Датчик температуры и влажности событий 3 средняя темп 20.8 медиана влажн 42.7]
+I[окно 20:17 тип Датчик температуры событий 12 средняя темп 23.0 медиана влажн 50.6]
+I[окно 20:17 тип Климат-контроль событий 11 средняя темп 20.6 медиана влажн 40.4]
+I[окно 20:17 тип Датчик влажности событий 5 средняя темп 25.5 медиана влажн 62.0]
+I[окно 20:18 тип Датчик влажности событий 12 средняя темп 23.5 медиана влажн 49.5]
+I[окно 20:18 тип Датчик температуры и влажности событий 11 средняя темп 21.8 медиана влажн 39.9]
```

```
+I[окно 20:18 тип Датчик температуры событий 13 средняя темп 22.0 медиана влажн 57.6]
+I[окно 20:18 тип Климат-контроль событий 8 средняя темп 22.3 медиана влажн 46.8]
+I[окно 20:18 тип Метеостанция событий 15 средняя темп 23.0 медиана влажн 51.3]
+I[окно 20:19 тип Датчик температуры и влажности событий 19 средняя темп 21.2 медиана влажн 52.5]
+I[окно 20:19 тип Датчик температуры событий 12 средняя темп 21.2 медиана влажн 51.9]
+I[окно 20:19 тип Датчик влажности событий 9 средняя темп 22.7 медиана влажн 49.3]
+I[окно 20:19 тип Метеостанция событий 7 средняя темп 24.7 медиана влажн 48.4]
+I[окно 20:19 тип Климат-контроль событий 12 средняя темп 21.6 медиана влажн 50.6]
```

Здесь три закрытых окна 20:17, 20:18, 20:19, по пять типов в каждом.

6. Те же агрегаты в топике `iot_aggregates`

Одновременно те же агрегаты уходят в топик `iot_aggregates` как JSON через Table/SQL sink. Поля `window_time`, `device_type`, `avg_temperature`, `median_humidity`. Поле числа событий в топик не идёт, оно нужно только для наглядности в консоли.

```
{"window_time":"20:17","device_type":"Метеостанция","avg_temperature":22.8,"median_humidity":50.2}
{"window_time":"20:17","device_type":"Датчик температуры и влажности","avg_temperature":20.8,"median_humidity":42.7}
{"window_time":"20:17","device_type":"Датчик температуры","avg_temperature":23.0,"median_humidity":50.6}
{"window_time":"20:17","device_type":"Климат-контроль","avg_temperature":20.6,"median_humidity":40.4}
{"window_time":"20:17","device_type":"Датчик влажности","avg_temperature":25.5,"median_humidity":62.0}
{"window_time":"20:18","device_type":"Датчик влажности","avg_temperature":23.5,"median_humidity":49.5}
{"window_time":"20:18","device_type":"Датчик температуры и влажности","avg_temperature":21.8,"median_humidity":39.9}
{"window_time":"20:18","device_type":"Датчик температуры","avg_temperature":22.0,"median_humidity":57.6}
{"window_time":"20:18","device_type":"Климат-контроль","avg_temperature":22.3,"median_humidity":46.8}
{"window_time":"20:18","device_type":"Метеостанция","avg_temperature":23.0,"median_humidity":51.3}
{"window_time":"20:19","device_type":"Датчик температуры и влажности","avg_temperature":21.2,"median_humidity":52.5}
{"window_time":"20:19","device_type":"Датчик температуры","avg_temperature":21.2,"median_humidity":51.9}
{"window_time":"20:19","device_type":"Датчик влажности","avg_temperature":22.7,"median_humidity":49.3}
{"window_time":"20:19","device_type":"Метеостанция","avg_temperature":24.7,"median_humidity":48.4}
{"window_time":"20:19","device_type":"Климат-контроль","avg_temperature":21.6,"median_humidity":50.6}
```

Сравни окно 20:17 Метеостанция в консоли, средняя темп 22.8 медиана влажн 50.2, и ту же строку в JSON. Значения совпадают, консоль и топик это один и тот же поток. В задании поле границы окна называется `time`, у нас `window_time`, чтобы не экранировать ключевое слово SQL.